

2020 年上海市高考数学试卷

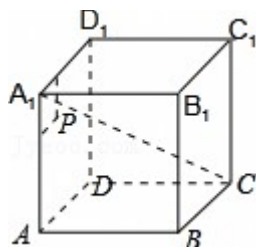
一、填空题（本大题共有 12 题，满分 54 分，第 1-6 题每题 4 分，第 7-12 题每题 5 分）

1. (4 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 4\}$, 集合 $B = \{2, 4, 5\}$, 则 $A \cap B =$ _____.
2. (4 分) 计算: _____.
3. (4 分) 已知复数 $z = 1 - 2i$ (i 为虚数单位), 则 $|z| =$ _____.
4. (4 分) 已知函数 $f(x) = x^3$, $f^{-1}(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数, 则 $f^{-1}(x) =$ _____.
5. (4 分) 已知 x, y 满足, 则 $z = y - 2x$ 的最大值为 _____.
6. (4 分) 已知行列式 6, 则 _____.
7. (5 分) 已知有四个数 1, 2, a, b , 这四个数的中位数是 3, 平均数是 4, 则 $ab =$ _____.
8. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差为零的等差数列, 且 $a_1 + a_{10} = a_9$, 则 _____.
9. (5 分) 从 6 个人挑选 4 个人去值班, 每人值班一天, 第一天安排 1 个人, 第二天安排 1 个人, 第三天安排 2 个人, 则共有 _____ 种安排情况.
10. (5 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的右焦点为 F , 直线 l 经过椭圆右焦点 F , 交椭圆 C 于 P, Q 两点 (点 P 在第二象限), 若点 Q 关于 x 轴对称点为 Q' , 且满足 $PQ \perp FQ'$, 求直线 l 的方程是 _____.
11. (5 分) 设 $a \in \mathbf{R}$, 若存在定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$ 同时满足下列两个条件:
 - (1) 对任意的 $x_0 \in \mathbf{R}$, $f(x_0)$ 的值为 x_0 或 x_0^2 ;
 - (2) 关于 x 的方程 $f(x) = a$ 无实数解,则 a 的取值范围是 _____.
12. (5 分) 已知, $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_k$ ($k \in \mathbf{N}^*$) 是平面内两两互不相等的向量, 满足 $\|\vec{e}_i\| = 1$, 且 $\|\vec{e}_i - \vec{e}_j\| \in \{1, 2\}$ (其中 $i = 1, 2, j = 1, 2, \dots, k$), 则 k 的最大值是 _____.

二、选择题（本大题共 4 题，每题 5 分，共 20 分）

13. (5 分) 下列不等式恒成立的是 ()
 - A. $a^2 + b^2 \leq 2ab$
 - B. $a^2 + b^2 \geq -2ab$
 - C. $a + b \geq 2$
 - D. $a^2 + b^2 \leq -2ab$
14. (5 分) 已知直线方程 $3x + 4y + 1 = 0$ 的一个参数方程可以是 ()
 - A. (t 为参数)
 - B. (t 为参数)
 - C. (t 为参数)
 - D. (t 为参数)

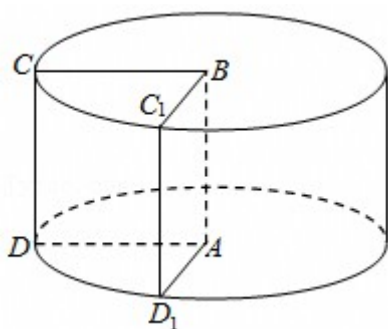
15. (5分) 在棱长为 10 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P 为左侧面 ADD_1A_1 上一点, 已知点 P 到 A_1D_1 的距离为 3, P 到 AA_1 的距离为 2, 则过点 P 且与 A_1C 平行的直线交正方体于 P 、 Q 两点, 则 Q 点所在的平面是 ()



- A. AA_1B_1B B. BB_1C_1C C. CC_1D_1D D. $ABCD$
16. (5分) 命题 p : 存在 $a \in \mathbf{R}$ 且 $a \neq 0$, 对于任意的 $x \in \mathbf{R}$, 使得 $f(x+a) < f(x) + f(a)$;
 命题 q_1 : $f(x)$ 单调递减且 $f(x) > 0$ 恒成立;
 命题 q_2 : $f(x)$ 单调递增, 存在 $x_0 < 0$ 使得 $f(x_0) = 0$,
 则下列说法正确的是 ()
- A. 只有 q_1 是 p 的充分条件
 B. 只有 q_2 是 p 的充分条件
 C. q_1, q_2 都是 p 的充分条件
 D. q_1, q_2 都不是 p 的充分条件

三、解答题 (本大题共 5 题, 共 14+14+14+16+18=76 分)

17. (14分) 已知 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形, 正方形 $ABCD$ 绕 AB 旋转形成一个圆柱.
- (1) 求该圆柱的表面积;
 (2) 正方形 $ABCD$ 绕 AB 逆时针旋转至 ABC_1D_1 , 求线段 CD_1 与平面 $ABCD$ 所成的角.



18. (14分) 已知函数 $f(x) = \sin \omega x$, $\omega > 0$.
- (1) $f(x)$ 的周期是 4π , 求 ω , 并求 $f(x)$ 的解集;
 (2) 已知 $\omega = 1$, $g(x) = f^2(x) f(-x) f(x)$, $x \in [0, \pi]$, 求 $g(x)$ 的值域.

19. (14分) 在研究某市交通情况时, 道路密度是指该路段上一定时间内通过的车辆数除以时间, 车辆密度是该路段一定时间内通过的车辆数除以该路段的长度, 现定义交通流量为 v , x 为道路密度, q 为车辆密度, 交通流量 $v=f(x)$.
- (1) 若交通流量 $v>95$, 求道路密度 x 的取值范围;
- (2) 已知道路密度 $x=80$ 时, 测得交通流量 $v=50$, 求车辆密度 q 的最大值.
20. (16分) 已知双曲线 $\Gamma_1: 1$ 与圆 $\Gamma_2: x^2+y^2=4+b^2$ ($b>0$) 交于点 $A(x_A, y_A)$ (第一象限), 曲线 Γ 为 Γ_1 、 Γ_2 上取满足 $|x|>x_A$ 的部分.
- (1) 若 x_A , 求 b 的值;
- (2) 当 b , Γ_2 与 x 轴交点记作点 F_1 、 F_2 , P 是曲线 Γ 上一点, 且在第一象限, 且 $|PF_1|=8$, 求 $\angle F_1PF_2$;
- (3) 过点 $D(0, 2)$ 斜率为 k 的直线 l 与曲线 Γ 只有两个交点, 记为 M 、 N , 用 b 表示 k , 并求 k 的取值范围.
21. (18分) 已知数列 $\{a_n\}$ 为有限数列, 满足 $|a_1 - a_2| \leq |a_1 - a_3| \leq \dots \leq |a_1 - a_m|$, 则称 $\{a_n\}$ 满足性质 P .
- (1) 判断数列 3、2、5、1 和 4、3、2、5、1 是否具有性质 P , 请说明理由;
- (2) 若 $a_1=1$, 公比为 q 的等比数列, 项数为 10, 具有性质 P , 求 q 的取值范围;
- (3) 若 $\{a_n\}$ 是 1, 2, 3, $\dots$, m 的一个排列 ($m \geq 4$), $\{b_n\}$ 符合 $b_k = a_{k+1}$ ($k=1, 2, \dots, m-1$), $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 都具有性质 P , 求所有满足条件的数列 $\{a_n\}$.

2020 年上海市高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、填空题（本大题共有 12 题，满分 54 分，第 1-6 题每题 4 分，第 7-12 题每题 5 分）

1. (4 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 4\}$ ，集合 $B = \{2, 4, 5\}$ ，则 $A \cap B = \underline{\{2, 4\}}$.

【解答】解：因为 $A = \{1, 2, 4\}$ ， $B = \{2, 4, 5\}$ ，

则 $A \cap B = \{2, 4\}$.

故答案为： $\{2, 4\}$.

2. (4 分) 计算：_____ .

【解答】解：，

故答案为：. .

3. (4 分) 已知复数 $z = 1 - 2i$ (i 为虚数单位)，则 $|z| = \underline{\sqrt{5}}$.

【解答】解：由 $z = 1 - 2i$ ，得 $|z|$.

故答案为：. .

4. (4 分) 已知函数 $f(x) = x^3$ ， $f^{-1}(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数，则 $f^{-1}(x) = \underline{x, x \in \mathbb{R}}$.

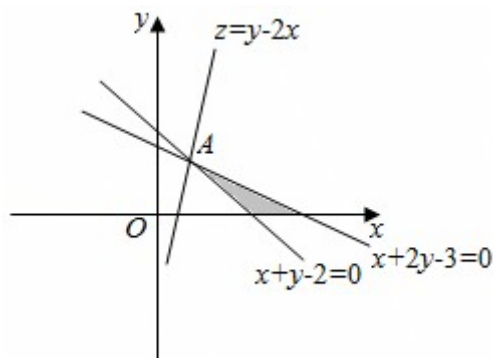
【解答】解：由 $y = f(x) = x^3$ ，得 x ，

把 x 与 y 互换，可得 $f(x) = x^3$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$.

故答案为：. .

5. (4 分) 已知 x, y 满足，则 $z = y - 2x$ 的最大值为 $\underline{-1}$.

【解答】解：由约束条件作出可行域如图阴影部分，



化目标函数 $z = y - 2x$ 为 $y = 2x + z$ ，

由图可知，当直线 $y = 2x + z$ 过 A 时，直线在 y 轴上的截距最大，

联立，解得，即 $A(1, 1)$.

z 有最大值为 $1 - 2 \times 1 = -1$.

故答案为: -1 .

6. (4分) 已知行列式 6 , 则 2.

【解答】解: 行列式 6 ,

可得 36 , 解得 2 .

故答案为: 2 .

7. (5分) 已知有四个数 $1, 2, a, b$, 这四个数的中位数是 3 , 平均数是 4 , 则 $ab =$ 36.

【解答】解: 因为四个数的平均数为 4 , 所以 $a+b=4 \times 4 - 1 - 2 = 13$,

因为中位数是 3 , 所以 3 , 解得 $a=4$, 代入上式得 $b=13 - 4 = 9$,

所以 $ab=36$,

故答案为: 36 .

8. (5分) 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差为零的等差数列, 且 $a_1+a_{10}=a_9$, 则 .

【解答】解: 根据题意, 等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+a_{10}=a_9$, 即 $a_1+a_1+9d=a_1+8d$, 变形可得 $a_1 = -d$,

所以.

故答案为: .

9. (5分) 从 6 个人挑选 4 个人去值班, 每人值班一天, 第一天安排 1 个人, 第二天安排 1 个人, 第三天安排 2 个人, 则共有 180 种安排情况.

【解答】解: 根据题意, 可得排法共有 180 种.

故答案为: 180 .

10. (5分) 已知椭圆 $C: 1$ 的右焦点为 F , 直线 l 经过椭圆右焦点 F , 交椭圆 C 于 P, Q 两点 (点 P 在第二象限), 若点 Q 关于 x 轴对称点为 Q' , 且满足 $PQ \perp FQ'$, 求直线 l 的方程是 $x+y-1=0$.

【解答】解: 椭圆 $C: 1$ 的右焦点为 $F(1, 0)$,

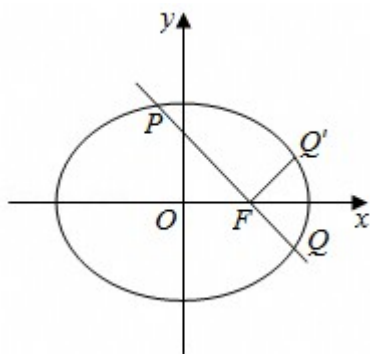
直线 l 经过椭圆右焦点 F , 交椭圆 C 于 P, Q 两点 (点 P 在第二象限),

若点 Q 关于 x 轴对称点为 Q' , 且满足 $PQ \perp FQ'$,

可知直线 l 的斜率为 -1 , 所以直线 l 的方程是: $y = -(x-1)$,

即 $x+y-1=0$.

故答案为: $x+y-1=0$.



11. (5分) 设 $a \in \mathbf{R}$, 若存在定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$ 同时满足下列两个条件:

(1) 对任意的 $x_0 \in \mathbf{R}$, $f(x_0)$ 的值为 x_0 或 x_0^2 ;

(2) 关于 x 的方程 $f(x) = a$ 无实数解,

则 a 的取值范围是 $(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$.

【解答】解: 根据条件 (1) 可得 $f(0) = 0$ 或 $f(1) = 1$,

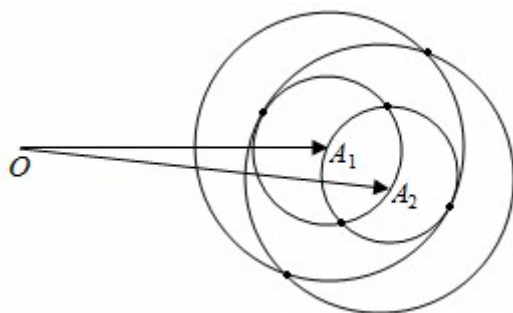
又因为关于 x 的方程 $f(x) = a$ 无实数解, 所以 $a \neq 0$ 或 1 ,

故 $a \in (-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$,

故答案为: $(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$.

12. (5分) 已知, , , $\dots$, $(k \in \mathbf{N}^*)$ 是平面内两两互不相等的向量, 满足 $\| \cdot \| = 1$, 且 $\| \cdot \| \in \{1, 2\}$ (其中 $i = 1, 2, j = 1, 2, \dots, k$), 则 k 的最大值是 6.

【解答】解: 如图, 设, ,



由 $\| \cdot \| = 1$, 且 $\| \cdot \| \in \{1, 2\}$,

分别以 A_1, A_2 为圆心, 以 1 和 2 为半径画圆, 其中任意两圆的公共点共有 6 个.

故满足条件的 k 的最大值为 6.

故答案为: 6.

二、选择题 (本大题共 4 题, 每题 5 分, 共 20 分)

13. (5分) 下列不等式恒成立的是 ()

A. $a^2+b^2 \leq 2ab$

B. $a^2+b^2 \geq -2ab$

C. $a+b \geq 2$

D. $a^2+b^2 \leq -2ab$

【解答】解：A. 显然当 $a < 0$, $b > 0$ 时，不等式 $a^2+b^2 \leq 2ab$ 不成立，故 A 错误；

B. $\because (a+b)^2 \geq 0$, $\therefore a^2+b^2+2ab \geq 0$, $\therefore a^2+b^2 \geq -2ab$, 故 B 正确；

C. 显然当 $a < 0$, $b < 0$ 时，不等式 $a+b \geq 2$ 不成立，故 C 错误；

D. 显然当 $a > 0$, $b > 0$ 时，不等式 $a^2+b^2 \leq -2ab$ 不成立，故 D 错误.

故选：B.

14. (5分) 已知直线方程 $3x+4y+1=0$ 的一个参数方程可以是 ()

A. (t 为参数)

B. (t 为参数)

C. (t 为参数)

D. (t 为参数)

【解答】解：(t 为参数) 的普通方程为：，即 $4x+3y-1=0$ ，不正确；

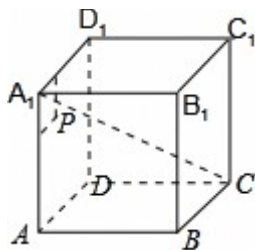
(t 为参数) 的普通方程为：，即 $3x+4y+1=0$ ，正确；

(t 为参数) 的普通方程为：，即 $4x+3y-1=0$ ，不正确；

(t 为参数) 的普通方程为：，即 $3x+4y-7=0$ ，不正确；

故选：B.

15. (5分) 在棱长为 10 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， P 为左侧面 ADD_1A_1 上一点，已知点 P 到 A_1D_1 的距离为 3， P 到 AA_1 的距离为 2，则过点 P 且与 A_1C 平行的直线交正方体于 P 、 Q 两点，则 Q 点所在的平面是 ()



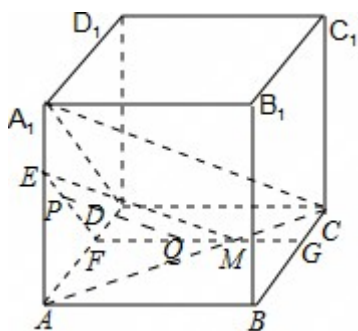
A. AA_1B_1B

B. BB_1C_1C

C. CC_1D_1D

D. $ABCD$

【解答】解：如图，



由点 P 到 A_1D_1 的距离为 3, P 到 AA_1 的距离为 2,

可得 P 在 $\triangle AA_1D$ 内, 过 P 作 $EF \parallel A_1D$, 且 $EF \cap AA_1$ 于 E , $EF \cap AD$ 于 F ,

在平面 $ABCD$ 中, 过 F 作 $FG \parallel CD$, 交 BC 于 G , 则平面 $EFG \parallel$ 平面 A_1DC .

连接 AC , 交 FG 于 M , 连接 EM ,

$\because$ 平面 $EFG \parallel$ 平面 A_1DC , 平面 $A_1AC \cap$ 平面 $A_1DC = A_1C$, 平面 $A_1AC \cap$ 平面 $EFM = EM$,

$\therefore EM \parallel A_1C$.

在 $\triangle EFM$ 中, 过 P 作 $PQ \parallel EM$, 且 $PQ \cap FM$ 于 Q , 则 $PQ \parallel A_1C$.

$\because$ 线段 FM 在四边形 $ABCD$ 内, Q 在线段 FM 上, $\therefore Q$ 在四边形 $ABCD$ 内.

$\therefore$ 则 Q 点所在的平面是平面 $ABCD$.

故选: D .

16. (5 分) 命题 p : 存在 $a \in \mathbf{R}$ 且 $a \neq 0$, 对于任意的 $x \in \mathbf{R}$, 使得 $f(x+a) < f(x) + f(a)$;

命题 q_1 : $f(x)$ 单调递减且 $f(x) > 0$ 恒成立;

命题 q_2 : $f(x)$ 单调递增, 存在 $x_0 < 0$ 使得 $f(x_0) = 0$,

则下列说法正确的是 ()

- A. 只有 q_1 是 p 的充分条件
- B. 只有 q_2 是 p 的充分条件
- C. q_1, q_2 都是 p 的充分条件
- D. q_1, q_2 都不是 p 的充分条件

【解答】解: 对于命题 q_1 : 当 $f(x)$ 单调递减且 $f(x) > 0$ 恒成立时,

当 $a > 0$ 时, 此时 $x+a > x$,

又因为 $f(x)$ 单调递减,

所以 $f(x+a) < f(x)$

又因为 $f(x) > 0$ 恒成立时,

所以 $f(x) < f(x) + f(a)$,

所以 $f(x+a) < f(x) + f(a)$,

所以命题 $q_1 \Rightarrow$ 命题 p ,

对于命题 q_2 : 当 $f(x)$ 单调递增, 存在 $x_0 < 0$ 使得 $f(x_0) = 0$,

当 $a = x_0 < 0$ 时, 此时 $x+a < x$, $f(a) = f(x_0) = 0$,

又因为 $f(x)$ 单调递增,

所以 $f(x+a) < f(x)$,

所以 $f(x+a) < f(x) + f(a)$,

所以命题 $p_2 \Rightarrow$ 命题 p ,

所以 q_1, q_2 都是 p 的充分条件,

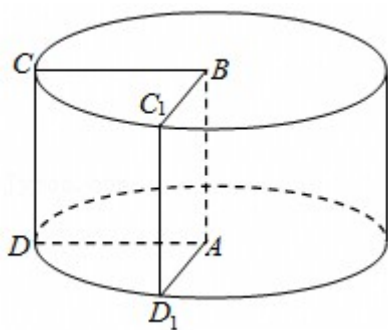
故选: C.

三、解答题 (本大题共 5 题, 共 14+14+14+16+18=76 分)

17. (14 分) 已知 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形, 正方形 $ABCD$ 绕 AB 旋转形成一个圆柱.

(1) 求该圆柱的表面积;

(2) 正方形 $ABCD$ 绕 AB 逆时针旋转至 ABC_1D_1 , 求线段 CD_1 与平面 $ABCD$ 所成的角.



【解答】解: (1) 该圆柱的表面由上下两个半径为 1 的圆面和一个长为 2π 、宽为 1 的矩形组成,

$$\therefore S = 2 \times \pi \times 1^2 + 2\pi \times 1 = 4\pi.$$

故该圆柱的表面积为 4π .

(2) $\because$ 正方形 ABC_1D_1 , $\therefore AD_1 \perp AB$,

又 $\angle DAD_1$, $\therefore AD_1 \perp AD$,

$\because AD \cap AB = A$, 且 $AD, AB \subset$ 平面 ADB ,

$\therefore AD_1 \perp$ 平面 ADB , 即 D_1 在面 ADB 上的投影为 A ,

连接 CD_1 , 则 $\angle D_1CA$ 即为线段 CD_1 与平面 $ABCD$ 所成的角,

而 $\cos \angle D_1CA$,

$\therefore$ 线段 CD_1 与平面 $ABCD$ 所成的角为 $\arccos$.

18. (14分) 已知函数 $f(x) = \sin \omega x$, $\omega > 0$.

(1) $f(x)$ 的周期是 4π , 求 ω , 并求 $f(x)$ 的解集;

(2) 已知 $\omega = 1$, $g(x) = f^2(x) f(-x) f(x)$, $x \in [0, \pi]$, 求 $g(x)$ 的值域.

【解答】解: (1) 由于 $f(x)$ 的周期是 4π , 所以 $\omega = \frac{1}{2}$, 所以 $f(x) = \sin \frac{x}{2}$.

令 $\sin \frac{x}{2} = 0$, 故或, 整理得或.

故解集为 $\{x | x = 2k\pi \text{ 或 } x = 4k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

(2) 由于 $\omega = 1$,

所以 $f(x) = \sin x$.

所以 $g(x) = \sin^2(x) \sin(2x)$.

由于 $x \in [0, \pi]$,

所以.

,

故,

故.

所以函数 $g(x)$ 的值域为 $[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}]$.

19. (14分) 在研究某市交通情况时, 道路密度是指该路段上一定时间内通过的车辆数除以时间, 车辆密度是该路段一定

时间内通过的车辆数除以该路段的长度, 现定义交通流量为 v , x 为道路密度, q 为车辆密度, 交通流量 $v = f(x)$.

(1) 若交通流量 $v > 95$, 求道路密度 x 的取值范围;

(2) 已知道路密度 $x = 80$ 时, 测得交通流量 $v = 50$, 求车辆密度 q 的最大值.

【解答】解: (1) 按实际情况而言, 交通流量 v 随着道路密度 x 的增大而减小,

故 $v = f(x)$ 是单调递减函数,

所以 $k > 0$,

当 $40 \leq x \leq 80$ 时, v 最大为 85,

于是只需令 $100 - 135 \cdot 95$, 解得 x ,

故道路密度 x 的取值范围为 $(0, 100)$.

(2) 把 $x = 80$, $v = 50$ 代入 $v = f(x) = -k(x - 40) + 85$ 中,

得 $50 = -k \cdot 40 + 85$, 解得 k .

$$\therefore q = vx,$$

① 当 $0 < x < 40$ 时, $v = 100 - 135 \cdot 100$,

$$q = vx < 100 \times 40 = 4000.$$

② 当 $40 \leq x \leq 80$ 时, q 是关于 x 的二次函数, $qx^2 + 120x$,

对称轴为 x , 此时 q 有最大值, 为 4000.

综上所述, 车辆密度 q 的最大值为.

20. (16 分) 已知双曲线 $\Gamma_1: 1$ 与圆 $\Gamma_2: x^2 + y^2 = 4 + b^2$ ($b > 0$) 交于点 $A(x_A, y_A)$ (第一象限), 曲线 Γ 为 Γ_1 、 Γ_2 上取满足 $|x| > x_A$ 的部分.

(1) 若 x_A , 求 b 的值;

(2) 当 b , Γ_2 与 x 轴交点记作点 F_1 、 F_2 , P 是曲线 Γ 上一点, 且在第一象限, 且 $|PF_1| = 8$, 求 $\angle F_1PF_2$;

(3) 过点 $D(0, 2)$ 斜率为 k 的直线 l 与曲线 Γ 只有两个交点, 记为 M 、 N , 用 b 表示 k , 并求 k 的取值范围.

【解答】解: (1) 由 x_A , 点 A 为曲线 Γ_1 与曲线 Γ_2 的交点, 联立, 解得 y_A , $b = 2$;

(2) 由题意可得 F_1 , F_2 为曲线 Γ_1 的两个焦点,

由双曲线的定义可得 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$, 又 $|PF_1| = 8$, $2a = 4$,

所以 $|PF_2| = 8 - 4 = 4$, 因为 b , 则 $c = 3$,

所以 $|F_1F_2| = 6$,

在 $\triangle PF_1F_2$ 中, 由余弦定理可得 $\cos \angle F_1PF_2$

,

由 $0 < \angle F_1PF_2 < \pi$, 可得 $\angle F_1PF_2 = \arccos$;

(3) 设直线 $l: y = kx$, 可得原点 O 到直线 l 的距离 d ,

所以直线 l 是圆的切线, 设切点为 M ,

所以 k_{OM} , 并设 $OM: y = kx$ 与圆 $x^2 + y^2 = 4 + b^2$ 联立, 可得 $x^2 + k^2x^2 = 4 + b^2$,

可得 $x = b$, $y = 2$, 即 $M(b, 2)$,

注意直线 l 与双曲线的斜率为负的渐近线平行,

所以只有当 $y_A > 2$ 时, 直线 l 才能与曲线 Γ 有两个交点,

由, 可得,

所以有 4, 解得 $b^2 > 2 + 2$ 或 $b^2 < 2 - 2$ (舍去),

因为为在上的投影可得, $\cdot 4+b^2$,

所以 $\cdot 4+b^2>6+2$,

则 $\cdot \in (6+2, +\infty)$.

21. (18分) 已知数列 $\{a_n\}$ 为有限数列, 满足 $|a_1 - a_2| \leq |a_1 - a_3| \leq \dots \leq |a_1 - a_m|$, 则称 $\{a_n\}$ 满足性质 P .

(1) 判断数列 3、2、5、1 和 4、3、2、5、1 是否具有性质 P , 请说明理由;

(2) 若 $a_1=1$, 公比为 q 的等比数列, 项数为 10, 具有性质 P , 求 q 的取值范围;

(3) 若 $\{a_n\}$ 是 1, 2, 3, $\dots$, m 的一个排列 ($m \geq 4$), $\{b_n\}$ 符合 $b_k = a_{k+1}$ ($k=1, 2, \dots, m-1$), $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 都具有性质 P , 求所有满足条件的数列 $\{a_n\}$.

【解答】解: (1) 对于数列 3, 2, 5, 1, 有 $|2-3|=1$, $|5-3|=2$, $|1-3|=2$, 满足题意, 该数列满足性质 P ;

对于第二个数列 4、3、2、5、1, $|3-4|=1$, $|2-4|=2$, $|5-4|=1$. 不满足题意, 该数列不满足性质 P .

(2) 由题意: $|a_1 - a_1 q^n| \geq |a_1 - a_1 q^{n-1}|$, 可得: $|q^n - 1| \geq |q^{n-1} - 1|$, $n \in \{2, 3, \dots, 9\}$,

两边平方可得: $q^{2n} - 2q^n + 1 \geq q^{2n-2} - 2q^{n-1} + 1$,

整理可得: $(q-1)q^{n-1}[q^{n-1}(q+1) - 2] \geq 0$, 当 $q \geq 1$ 时, 得 $q^{n-1}(q+1) - 2 \geq 0$ 此时关于 n 恒成立, 所以等价于 $n=2$ 时, $q(q+1) - 2 \geq 0$,

所以, $(q+2)(q-1) \geq 0$, 所以 $q \leq -2$, 或 $q \geq 1$, 所以取 $q \geq 1$,

当 $0 < q \leq 1$ 时, 得 $q^{n-1}(q+1) - 2 \leq 0$, 此时关于 n 恒成立, 所以等价于 $n=2$ 时, $q(q+1) - 2 \leq 0$,

所以 $(q+2)(q-1) \leq 0$, 所以 $-2 \leq q \leq 1$, 所以取 $0 < q \leq 1$.

当 $-1 \leq q < 0$ 时: $q^{n-1}[q^{n-1}(q+1) - 2] \leq 0$,

当 n 为奇数时, 得 $q^{n-1}(q+1) - 2 \leq 0$, 恒成立, 当 n 为偶数时, $q^{n-1}(q+1) - 2 \geq 0$, 不恒成立;

故当 $-1 \leq q < 0$ 时, 矛盾, 舍去.

当 $q < -1$ 时, 得 $q^{n-1}[q^{n-1}(q+1) - 2] \leq 0$, 当 n 为奇数时, 得 $q^{n-1}(q+1) - 2 \leq 0$, 恒成立,

当 n 为偶数时, $q^{n-1}(q+1) - 2 \geq 0$, 恒成立; 故等价于 $n=2$ 时, $q(q+1) - 2 \geq 0$,

所以 $(q+2)(q-1) \geq 0$, 所以 $q \leq -2$ 或 $q \geq 1$, 所以取 $q \leq -2$,

综上 $q \in (-\infty, -2] \cup (0, +\infty)$.

(3) 设 $a_1=p$, $p \in \{3, 4, \dots, m-3, m-2\}$,

因为 $a_1=p$, a_2 可以取 $p-1$, 或 $p+1$, a_3 可以取 $p-2$, 或 $p+2$,

如果 a_2 或 a_3 取了 $p-3$ 或 $p+3$, 将使 $\{a_n\}$ 不满足性质 P ; 所以 $\{a_n\}$ 的前 5 项有以下组合:

$$\textcircled{1} a_1=p, a_2=p-1; a_3=p+1; a_4=p-2; a_5=p+2;$$

$$\textcircled{2} a_1=p, a_2=p-1; a_3=p+1; a_4=p+2; a_5=p-2;$$

$$\textcircled{3} a_1=p, a_2=p+1; a_3=p-1; a_4=p-2; a_5=p+2;$$

$$\textcircled{4} a_1=p, a_2=p+1; a_3=p-1; a_4=p+2; a_5=p-2;$$

对于①, $b_1=p-1$, $|b_2-b_1|=2$, $|b_3-b_1|=1$, 与 $\{b_n\}$ 满足性质 P 矛盾, 舍去;

对于②, $b_1=p-1$, $|b_2-b_1|=2$, $|b_3-b_1|=3$, $|b_4-b_1|=1$ 与 $\{b_n\}$ 满足性质 P 矛盾, 舍去;

对于③, $b_1=p+1$, $|b_2-b_1|=2$, $|b_3-b_1|=3$, $|b_4-b_1|=1$ 与 $\{b_n\}$ 满足性质 P 矛盾, 舍去;

对于④ $b_1=p+1$, $|b_2-b_1|=2$, $|b_3-b_1|=1$, 与 $\{b_n\}$ 满足性质 P 矛盾, 舍去;

所以 $P \in \{3, 4, \dots, m-3, m-2\}$, 均不能同时使 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 都具有性质 P .

当 $p=1$ 时, 有数列 $\{a_n\}$: $1, 2, 3, \dots, m-1, m$ 满足题意.

当 $p=m$ 时, 有数列 $\{a_n\}$: $m, m-1, \dots, 3, 2, 1$ 满足题意.

当 $p=2$ 时, 有数列 $\{a_n\}$: $2, 1, 3, \dots, m-1, m$ 满足题意.

当 $p=m-1$ 时, 有数列 $\{a_n\}$: $m-1, m, m-2, m-3, \dots, 3, 2, 1$ 满足题意.

所以满足题意的数列 $\{a_n\}$ 只有以上四种.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序